Product Requirement Document

Trusted ESG Reporting & Action for Measurable Decarbonization

Platform web internal untuk rekonsiliasi data emisi, pengendalian kualitas, keterlacakan perubahan, dan prioritisasi aksi dekarbonisasi.

Product owner
Aduh Semoga di Acc Pak Okta

Delivery window
23 Okt–1 Nov 2026

Primary users
ESG & Data Governance

Target deliverable
Proposal + working prototype

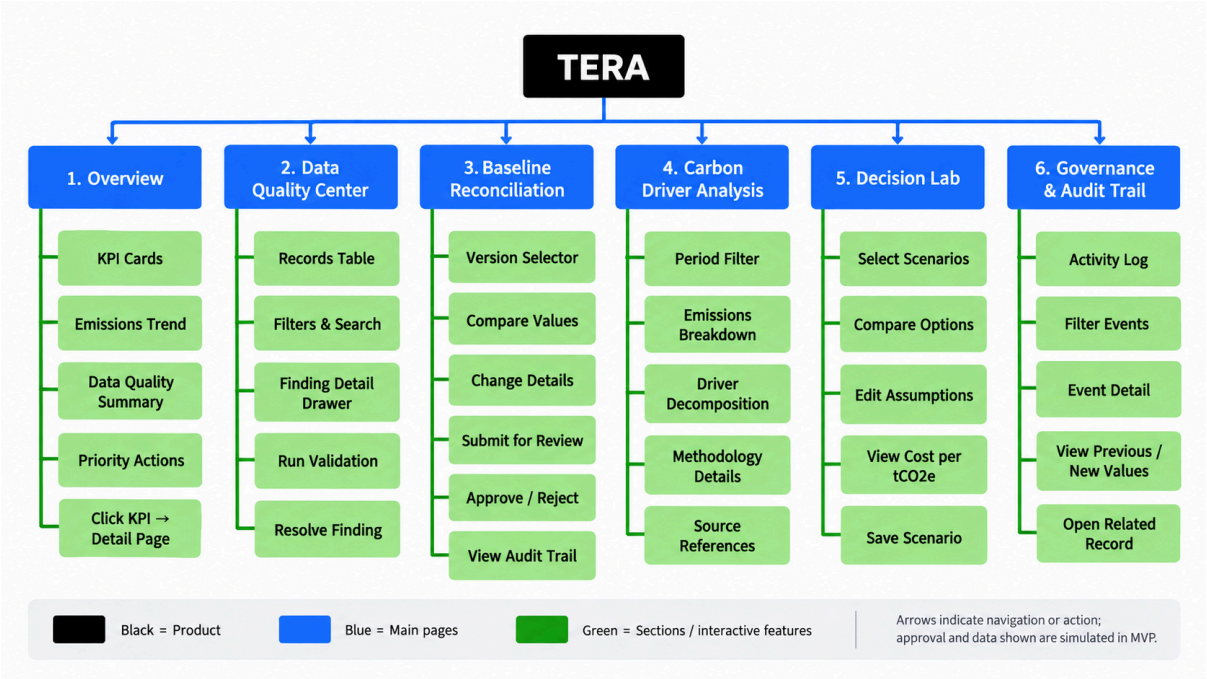
1. Product overview

1.1 Problem yang diselesaikan

Analisis awal tim terhadap Sustainability Report Telkomsel 2023–2025 menemukan indikasi perbedaan versi baseline emisi, beberapa ketidaksesuaian dalam pemeriksaan rekalkulasi, dan revisi yang belum memiliki alasan terukur dalam sampel yang ditelaah. Temuan ini menjadi dasar untuk menguji kebutuhan proses rekonsiliasi dan kontrol data yang lebih terlacak.

TERA dirancang untuk membantu pengguna:

- Memeriksa kualitas data emisi sebelum data digunakan.
- Membandingkan baseline dan riwayat perubahan.
- Mendokumentasikan sumber, alasan perubahan, dan persetujuan.
- Memisahkan faktor penyebab perubahan emisi berdasarkan data yang tersedia.
- Membandingkan alternatif dekarbonisasi berdasarkan emisi, biaya, dan kelayakan.



1.2 Tujuan MVP

Pada akhir demo, pengguna harus bisa menyelesaikan satu skenario utuh: Upload atau masukkan data → temukan anomali → bandingkan baseline → dokumentasikan dan tinjau perubahan → bandingkan opsi dekarbonisasi → lihat audit trail.

1.3 Batasan MVP

In scope	**Out of scope**
Dashboard dan data contoh	Integrasi produksi Telkomsel
Rule-based data validation	AI yang mengubah angka resmi otomatis
Baseline version comparison	Pengambilan data internal otomatis
Simulasi review dan approval	Persetujuan korporat sungguhan
Analisis emisi dengan rumus transparan	Klaim pengurangan emisi aktual
Perbandingan opsi intervensi	Transaksi pembelian energi
Audit log pada prototype	Sertifikasi audit independen

2. Sitemap dan navigasi aplikasi

Gunakan struktur ini sebagai sumber kebenaran untuk Figma dan routing frontend.

01. Dashboard

Ringkasan emisi, data quality, dan status target

02. Data Quality Center

Data records, validation findings, dan detail anomali

03. Baseline Reconciliation

Version comparison, change details, dan approval workflow

04. Carbon Driver Analysis

Tren emisi, driver decomposition, dan metodologi

05. Decision Lab

Perbandingan skenario dan rekomendasi intervensi

06. Governance & Audit Trail

Riwayat aktivitas, perubahan, dan approval

Global navigation: logo TERA, nama halaman, periode data aktif, indikator demo, profil pengguna simulasi, serta sidebar yang tetap konsisten pada seluruh halaman.

3. Shared system specification

Enam halaman di atas menggunakan satu design system, satu model data, dan satu sumber state. Ini penting supaya developer tidak membuat logika berbeda pada setiap halaman.

3.1 Global components

Component	**Spesifikasi**
Sidebar	Navigasi enam halaman, active state, icon dan label
Topbar	Nama halaman, periode aktif, status demo, user menu
KPI Card	Label, nilai, unit, period comparison, tooltip
Status Badge	Valid, Warning, Error, Pending Review, Approved, Rejected
Data Table	Sort, filter, pagination atau scroll, empty state

Detail Drawer	Detail record tanpa meninggalkan konteks halaman
Confirmation Modal	Konfirmasi tindakan yang mengubah status
Toast Notification	Berhasil, gagal, atau validasi input
Source Reference	Judul dokumen, halaman, dan tautan jika tersedia
Empty State	Pesan dan tindakan saat data belum tersedia
Loading State	Indikator proses validasi atau pemuatan
Error State	Pesan yang menjelaskan masalah dan cara melanjutkan

3.2 Visual design system

Arah visual: enterprise ESG analytics, profesional, tenang, dan data-centric. Hindari tampilan seperti dashboard marketing yang terlalu dekoratif.

Design tokens

TERA Red

#B5122B · Primary actions

Charcoal

#202124 · Primary text

Surface

#F5F6F8 · Page background

White

#FFFFFF · Cards

Typography

- Font: Inter atau font sans-serif setara.
- Page title: 24–28 px.
- Section title: 16–20 px.
- Body: 14–16 px.
- Table data: 13–14 px.
- KPI values: 28–32 px.

  Layout
- Desktop-first, frame utama 1440 × 900 px.
- Sidebar sekitar 240 px.
- Grid 12 kolom untuk konten dashboard.

- Spacing berdasarkan kelipatan 4 atau 8 px.
- Radius card 8–12 px.
- Warna status tidak boleh menjadi satu-satunya pembeda; gunakan label dan icon.

Eka boleh menyesuaikan setelah membuat visual exploration, tetapi komponen dan semantik warna harus konsisten.

3.3 Global interaction rules

1. Setiap tombol harus mempunyai aksi nyata.
2. Semua perubahan status harus memperbarui komponen terkait.
3. Filter periode harus konsisten pada seluruh visual yang bergantung padanya.
4. Data kosong harus ditampilkan sebagai kosong, bukan nol.
5. Setiap nilai emisi harus mempunyai unit dan periode.
6. Semua form wajib memvalidasi input sebelum menyimpan.
7. Pengguna harus mendapat feedback saat aksi berhasil atau gagal.
8. Setiap fitur simulasi harus dibedakan dari integrasi produksi.

4. Technical PRD untuk Developer Engineer

4.1 Rekomendasi arsitektur MVP

Untuk tenggat sekitar 10 hari, gunakan arsitektur yang sederhana. Jangan membangun microservices atau backend kompleks sebelum kebutuhan inti bekerja.

Frontend web application

Routing, UI components, charts, forms, state

Application logic

Validation rules, calculations, reconciliation, workflow

Data layer

Seed data, records, baseline versions, options, audit events

Untuk demo lokal, data layer bisa memakai JSON atau local state. Persistensi database bukan syarat jika tidak diperlukan untuk skenario demo.

Stack yang disarankan jika developer menguasainya:

- React atau Next.js.
- TypeScript.
- Tailwind CSS atau CSS modules.
- Reusable charting library.

- JSON seed data.
- Unit tests untuk fungsi perhitungan inti.

Jangan mengganti stack yang sudah dikuasai developer hanya demi mengikuti rekomendasi ini.

4.2 Entity dan data model

Minimal implementasikan struktur berikut.

```
None
type EmissionRecord = {
  id: string;
  period: string;
  scope: "Scope 1" | "Scope 2";
  metric: string;
  value: number;
  unit: string;
  sourceRef: string;
  baselineVersionId: string;
  validationStatus: "valid" | "warning" | "error";
  isDemoData: boolean;
};

type BaselineVersion = {
  id: string;
  label: string;
  year: number;
  totalEmissionsTco2e: number;
  sourceRef: string;
  status: "draft" | "pending_review" | "approved" | "rejected";
  reasonCode?: string;
  reviewerNote?: string;
  createdAt: string;
};

type AuditEvent = {
  id: string;
  timestamp: string;
  actor: string;
  action: string;
  objectId: string;
```

```
  previousValue?: string;
  newValue?: string;
  reason?: string;
};
```

Data model final harus mengikuti kebutuhan komponen yang benar-benar dibangun. Hindari menduplikasi angka KPI di beberapa file karena hasilnya bisa tidak konsisten.

4.3 Pemisahan business logic

Buat fungsi terpisah untuk:

- validateEmissionRecord(record)
- calculateDifference(previous, current)
- calculatePercentageChange(previous, current)
- calculateScopeEmissions(records)
- calculateDecisionMetrics(option)
- createAuditEvent(action, object)
- transitionBaselineStatus(currentStatus, action)

Contoh fungsi perhitungan selisih:

```
None
type DifferenceResult = {
  absolute: number;
  percentage: number | null;
};

function calculateDifference(
  previous: number,
  current: number
): DifferenceResult {
  const absolute = current - previous;

  return {
    absolute,
    percentage:
      previous === 0
        ? null
        : (absolute / previous) * 100
```

```
  };
}
```

Persentase null harus ditampilkan sebagai N/A di UI. Fungsi ini juga harus diuji untuk nilai negatif, nol, dan angka desimal.

4.4 Routing dan file structure

```
None
src/
  app/
    overview/
    data-quality/
    reconciliation/
    carbon-analysis/
    decision-lab/
    governance/
  components/
    layout/
    charts/
    tables/
    forms/
    cards/
    modals/
    status/
  features/
    emissions/
    validation/
    reconciliation/
    decisions/
    governance/
  data/
    seed/
  lib/
    calculations/
    validation/
    workflow/
  types/
  tests/
```

Jika proyek memakai routing yang berbeda, struktur boleh disesuaikan. Prinsip utamanya adalah pemisahan halaman, komponen reusable, data, dan business logic.

4.5 State dan workflow

Untuk MVP, state minimum mencakup:

- Periode aktif.
- Dataset aktif.
- Selected record.
- Selected baseline version A dan B.
- Filter tabel.
- Status finding.
- Status approval.
- Skenario yang dipilih.
- Audit events.

Saat pengguna melakukan approval, sistem harus memperbarui status baseline, baseline aktif, dan audit event dalam satu alur logika. Jangan hanya mengganti badge menjadi hijau tanpa mengubah data yang mendasarinya.

4.6 Developer test checklist

Test	**Expected result**
Nilai record kosong	Ditandai error
Unit tidak dikenal	Ditandai error
Baseline 100 → 110	Selisih +10 dan +10%
Baseline 0 → 10	Persentase N/A
Alasan revisi kosong	Approval ditolak
Perubahan disetujui	Status dan baseline aktif diperbarui
Perubahan ditolak	Baseline aktif tetap
Approval berhasil	Audit event tercatat
Filter periode berubah	Data yang ditampilkan sesuai periode

Tidak ada records	Empty state ditampilkan

Acceptance criteria ini adalah syarat fungsional minimum, bukan bukti bahwa aplikasi siap dipakai untuk data produksi perusahaan.

5. Prioritas implementasi dan dependency

Gunakan prioritas P0/P1/P2 supaya tim tidak menghabiskan waktu pada fitur yang kurang menentukan hasil kompetisi.

Prioritas	**Item**	**Dependency**
P0	Design system dan app shell	Tidak ada
P0	Seed data dan tipe data	Problem dan data dictionary dikunci
P0	Data Quality Center	Seed data, validation rules
P0	Baseline Reconciliation	Baseline versions, calculation logic
P0	Overview	Data quality dan reconciliation state
P1	Carbon Driver Analysis	Emissions data dan methodology
P1	Decision Lab	Scenario model dan financial assumptions
P1	Governance & Audit Trail	Event logging dan workflow
P2	AI-assisted anomaly explanations	Dataset dan metode yang memadai
P2	Real system integration	Akses serta spesifikasi sistem internal

Aturan scope: apabila fitur P1 mulai mengancam penyelesaian alur P0, prioritaskan alur P0. AI bukan prioritas jika validasi, rekonsiliasi, dan perhitungan dasar belum benar.

Page 01 Dashboard

Priority P0

Tujuan halaman

Memberi gambaran cepat tentang kondisi data emisi, kualitas data, status rekonsiliasi, dan progres target. Halaman ini harus membantu manajemen menentukan area yang perlu diperiksa lebih dahulu.

A. Struktur section

Section	**Konten dan komponen**
Header	Overview, deskripsi singkat, periode data, tombol View Reports
KPI cards	Scope 1+2 emissions, perubahan YoY, data quality findings, unresolved changes
Emissions trend	Grafik emisi tahunan dan garis target
Data quality summary	Jumlah error, warning, valid, dan unresolved
Reconciliation status	Baseline aktif, jumlah versi, perubahan menunggu review
Priority actions	Daftar 3–5 pekerjaan yang membutuhkan perhatian
Recent activity	Perubahan data atau approval terakhir

B. Detail KPI cards

Card 1 — Scope 1+2 Emissions

- Nilai utama: total emisi dalam tCO_2e.
- Metadata: tahun/periode dan sumber data.
- Visual: perubahan terhadap periode sebelumnya.
- Interaksi: klik membuka Carbon Driver Analysis.

Card 2 — Year-over-Year Change

- Menampilkan persentase perubahan dari periode sebelumnya.

- Rumus: (emisi saat ini - emisi sebelumnya) / emisi sebelumnya × 100%.
- Jika data pembanding tidak tersedia, tampilkan N/A.
- Jangan menyamakan kenaikan emisi dengan kegagalan target tanpa memeriksa baseline dan metodologi.

Card 3 — Data Quality Findings

- Jumlah error dan warning yang masih terbuka.
- Error dan warning tidak boleh digabung tanpa label yang jelas.
- Klik membuka Data Quality Center dengan filter yang sesuai.

Card 4 — Reconciliation Status

- Jumlah perubahan material yang belum diselesaikan.
- Menampilkan status baseline aktif.
- Klik membuka Baseline Reconciliation.

C. Data contract untuk quddus

```
None
type OverviewData = {
  period: string;
  scope12Emissions: number | null;
  previousPeriodEmissions: number | null;
  unit: "tCO2e";
  openErrors: number;
  openWarnings: number;
  unresolvedChanges: number;
  activeBaselineVersion: string | null;
  sourceLabel: string;
  isDemoData: boolean;
};
```

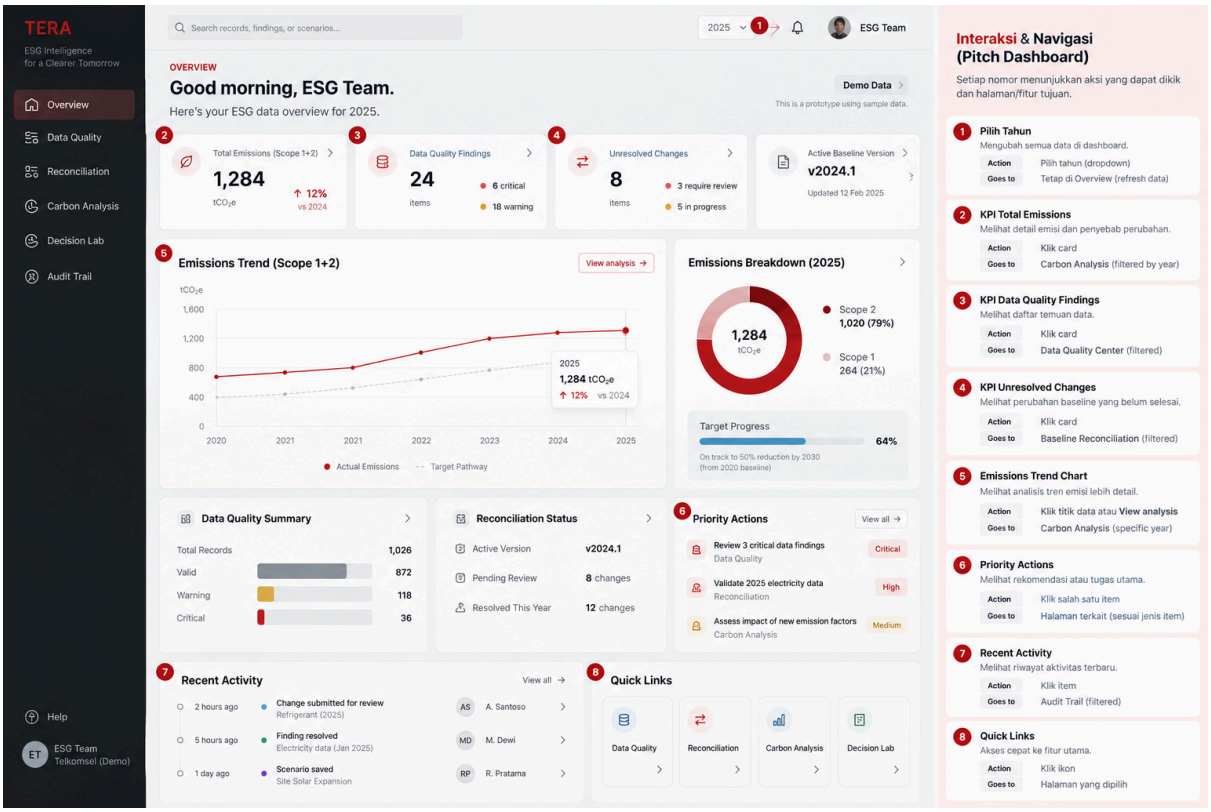
D. Interaksi

- Filter tahun mengubah seluruh data di halaman secara konsisten.
- Klik KPI membuka halaman detail yang sesuai.
- Klik temuan prioritas membuka detail temuan.
- Jika tidak ada data, tampilkan empty state; jangan mengganti nilai kosong menjadi nol.
- Tooltip pada grafik menunjukkan tahun, nilai, unit, dan sumber.

E. Acceptance criteria

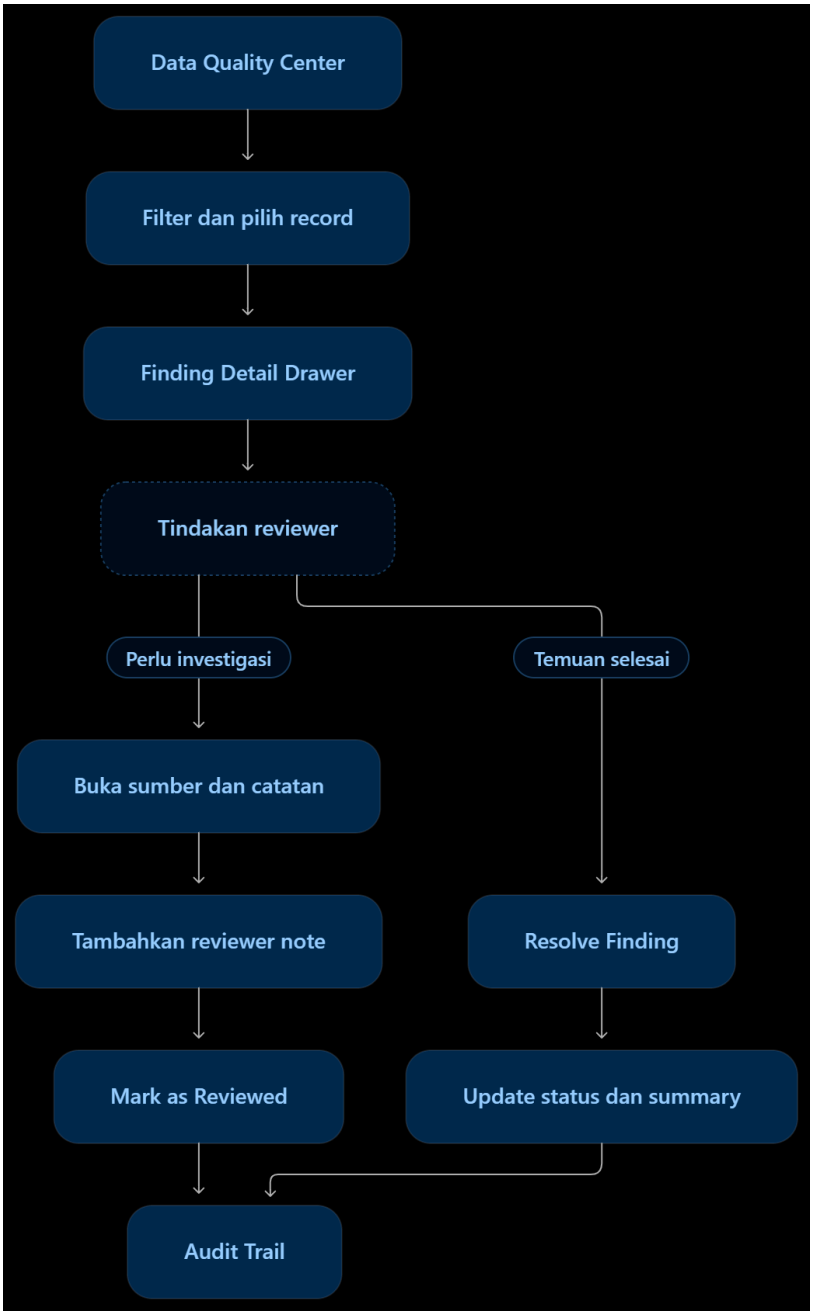
- Semua KPI berasal dari data yang sama dengan halaman detail.
- Rumus YoY konsisten dengan nilai pada grafik.
- Data demo diberi label jelas.
- Filter periode berfungsi.
- Klik kartu mengarah ke halaman yang benar.
- Tidak ada angka atau persentase yang dibuat statis jika seharusnya berubah mengikuti data.

Referensi



Point no 8 ga perlu dibuat,

Page 02 Data Quality Center



Priority P0

Tujuan halaman

Membantu pengguna menemukan, memahami, dan menindaklanjuti ketidaksesuaian data sebelum data digunakan untuk analisis atau pelaporan.

A. Struktur section

Section	Komponen

Page header	Judul, deskripsi, tombol Add Data dan Run Validation
Summary strip	Total records, valid, warning, error
Filter toolbar	Periode, Scope, status, sumber, kategori temuan
Data table	Data record dan status pemeriksaan
Finding detail drawer	Nilai asli, aturan yang gagal, sumber, dan rekomendasi tindakan
Resolution form	Catatan pemeriksaan, keputusan, dan status penyelesaian

B. Kolom tabel data

Kolom	**Definisi**
Record ID	ID unik record
Reporting period	Periode data
Scope	Scope 1 atau Scope 2
Metric	Nama metrik emisi atau energi
Value	Nilai asli
Unit	Unit data
Source	Referensi sumber
Validation status	Valid, Warning, atau Error
Last updated	Waktu pembaruan
Action	Tombol View details

C. Aturan validasi

Developer harus membuat fungsi validasi terpisah dari komponen UI.

Rule ID	**Rule**	**Hasil**

DQ-01	Nilai wajib terisi	Error jika kosong
DQ-02	Unit harus dikenali dan sesuai metrik	Error jika tidak valid
DQ-03	Periode wajib terisi	Error jika kosong
DQ-04	Record ID tidak boleh duplikat	Error jika duplikat
DQ-05	Nilai negatif pada metrik yang tidak mengizinkannya	Warning atau error sesuai definisi metrik
DQ-06	Perubahan di luar ambang yang dikonfigurasi	Warning untuk review
DQ-07	Referensi sumber wajib tersedia	Warning atau error sesuai aturan kelengkapan

Ambang anomali harus dapat dikonfigurasi. Jangan mengasumsikan setiap perubahan besar berarti data salah. Perubahan besar dapat disebabkan oleh perubahan aktivitas, cakupan, atau metodologi.

D. Detail finding drawer

Saat pengguna memilih satu temuan, drawer menampilkan:

1. Record ID dan severity.
2. Rule ID yang terpicu.
3. Nilai aktual dan kondisi yang diharapkan.
4. Sumber dan periode.
5. Penjelasan sederhana mengapa record ditandai.
6. Rekomendasi pemeriksaan, bukan koreksi otomatis.
7. Kolom Reviewer note.
8. Tombol Mark as Reviewed dan Resolve Finding.

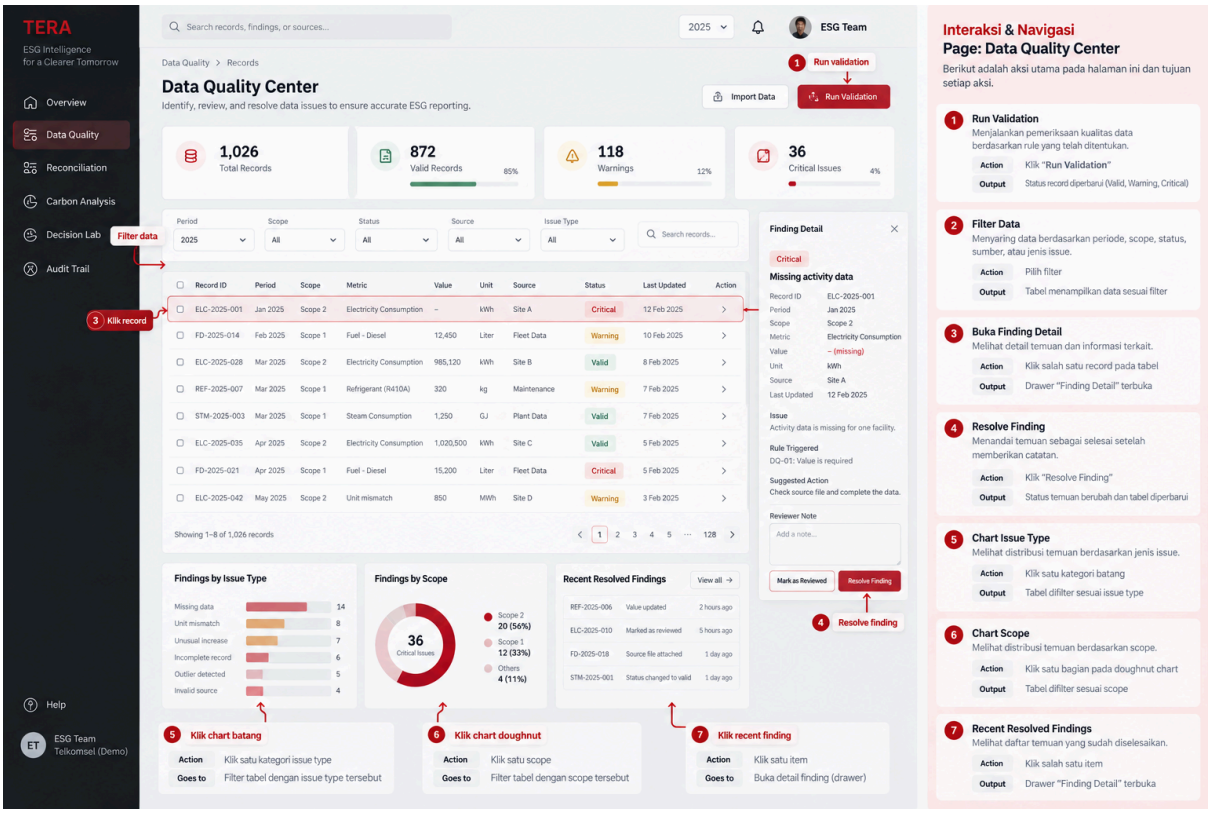
Business rule: Resolve Finding hanya menutup temuan setelah reviewer mengisi catatan atau alasan penyelesaian. Nilai sumber tidak berubah otomatis.

E. Interaksi dan acceptance criteria

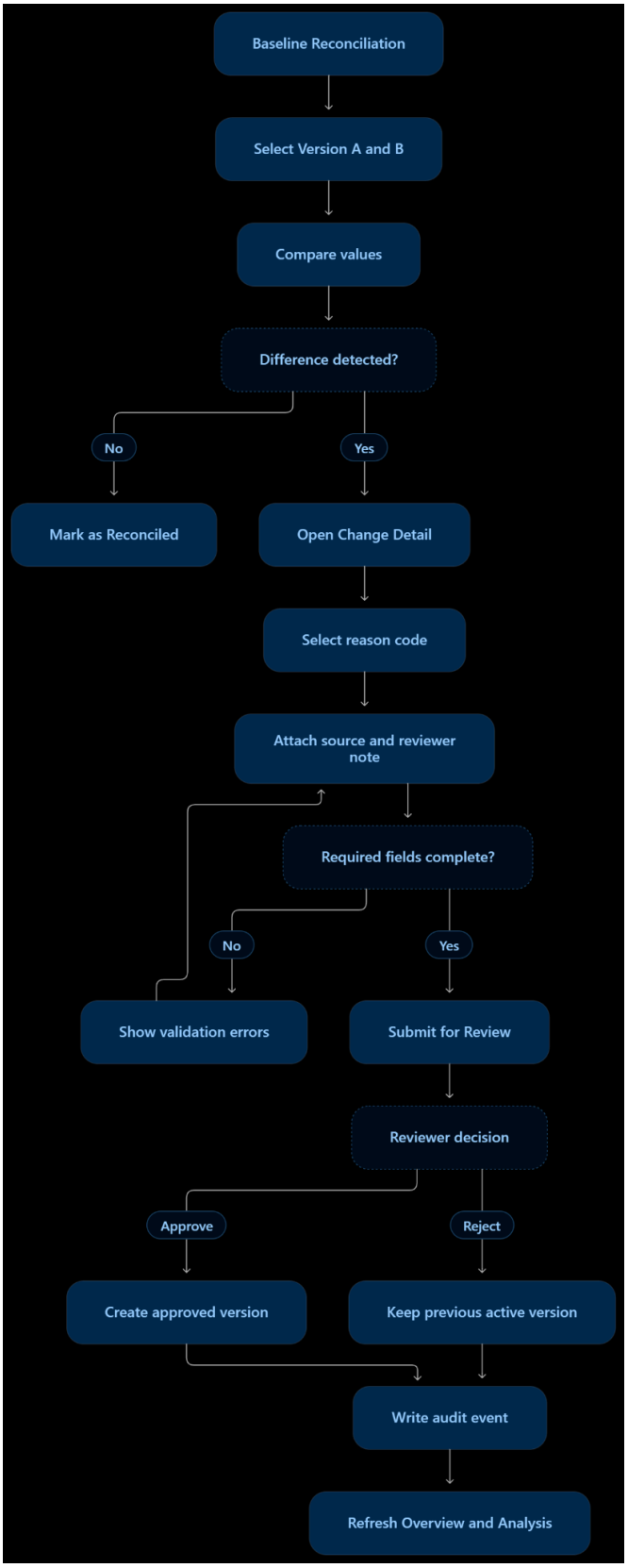
- Run Validation menjalankan seluruh rule pada dataset aktif.
- Filter dapat dikombinasikan.
- Klik record membuka drawer.

- Resolusi temuan memperbarui status dan ringkasan.
- Data asli dan hasil validasi tetap dapat dibedakan.
- Jika file upload belum didukung, tombol harus membuka modal input data contoh atau menampilkan batasan fitur, bukan tombol mati.

Referensi



Page 03 Baseline Reconciliation



Core differentiator

Tujuan halaman

Membantu pengguna membandingkan versi baseline, menemukan perbedaan numerik, menelusuri sumber, mendokumentasikan alasan revisi, dan mengelola review perubahan.

A. Struktur section

Section	Komponen
Header	Judul, periode baseline, tombol New Reconciliation
Version selector	Versi A dan Versi B
Comparison summary	Nilai versi A, nilai versi B, selisih absolut, selisih persentase
Comparison table	Perbandingan record dan metadata
Change details	Alasan revisi, kategori, sumber, bukti pendukung
Approval workflow	Status review, reviewer, catatan, tombol keputusan
Reconciliation history	Timeline versi dan status rekonsiliasi

B. Layout perbandingan

Tampilkan dua panel atau tabel berdampingan:

- Version A: versi sebelumnya.
- Version B: versi yang sedang ditinjau.

Di bagian atas, tampilkan empat metrik:

- Previous value.
- Current value.
- Absolute difference.
- Percentage difference.

C. Kategori alasan perubahan

Dropdown wajib menyediakan:

1. Koreksi data aktivitas.
2. Perubahan faktor emisi.
3. Perubahan metode oleh Telkomsel.
4. Perubahan metode atau standar eksternal.

5. Perubahan cakupan.
6. Koreksi kesalahan.
7. Lainnya (wajib disertai penjelasan).

Setiap perubahan material wajib memiliki sumber dan alasan. Jika belum tersedia, statusnya adalah Unresolved.

D. Status workflow

Draft
Pending Review
Approved
atau
Rejected

Perubahan yang ditolak tidak boleh menjadi baseline aktif. Perubahan yang disetujui harus tetap mempertahankan versi sebelumnya dan catatan approval.

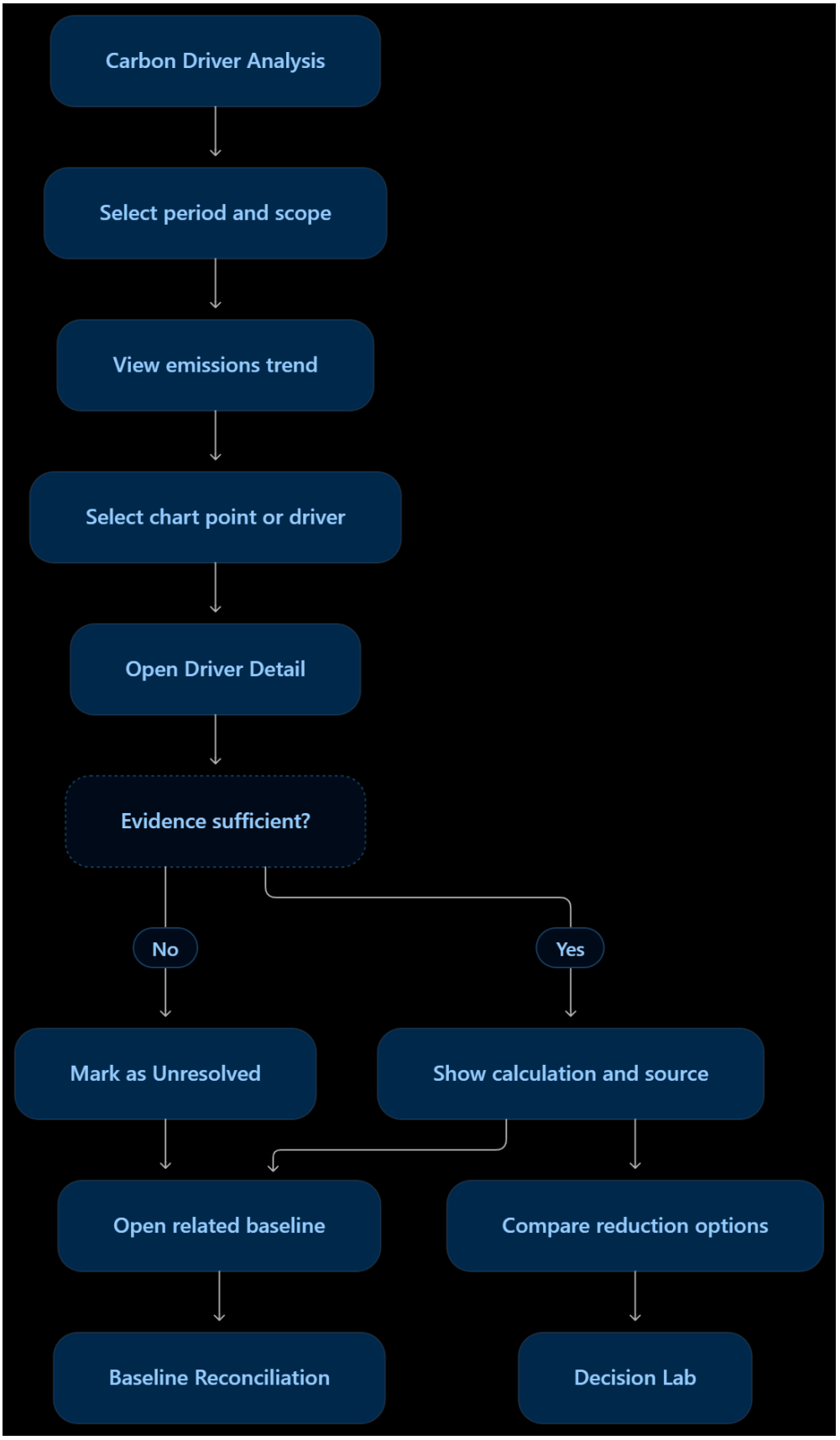
E. Business rules

- Versi yang telah disetujui bersifat immutable dalam riwayat.
- Perubahan membuat versi baru, bukan menimpa riwayat versi lama.
- Reviewer tidak boleh menyetujui perubahan tanpa alasan dan sumber yang diperlukan.
- Dalam prototype, role dan approval dapat disimulasikan.
- Perhitungan perbedaan harus dilakukan oleh fungsi aplikasi, bukan dihitung manual oleh UI.
- Satu baseline aktif dapat dipilih untuk demo, tetapi versi lama tetap dapat dilihat.
- Status Approved tidak berarti angka telah diaudit independen.

F. Acceptance criteria

- Pengguna dapat memilih dua versi baseline.
- Selisih absolut dan persentase dihitung dengan benar.
- Pengguna dapat membuka bukti sumber.
- Perubahan baru membutuhkan kategori alasan dan catatan.
- Approval mengubah status dan memperbarui baseline aktif sesuai aturan.
- Versi lama tetap dapat ditampilkan.
- Perubahan tercatat di audit trail.

Page 04 Carbon Driver Analysis



Priority P1

Tujuan halaman

Menjelaskan apa yang menyebabkan perubahan emisi, sejauh didukung oleh data yang tersedia, agar pengguna tidak langsung menyimpulkan bahwa seluruh perubahan berasal dari peningkatan konsumsi energi.

A. Struktur section

1. Filter tahun dan periode.
2. Emissions trend.
3. Scope 1 versus Scope 2 breakdown.
4. Carbon driver decomposition.
5. Methodology and emission-factor registry.
6. Data confidence and unresolved drivers.
7. Sources and calculation details.

B. Grafik yang dibutuhkan

Visual	**Kegunaan**
Line/bar chart	Tren emisi per periode
Stacked bar	Kontribusi Scope 1 dan Scope 2
Waterfall/decomposition	Kontribusi setiap driver terhadap perubahan
Detail table	Nilai, unit, rumus, sumber, dan status verifikasi

C. Aturan perhitungan

Developer harus menghindari penjumlahan yang mencampur satuan atau metode yang tidak kompatibel.

Contoh model Scope 2 berbasis lokasi yang disederhanakan:

$E_{Scope2} = A_{electricity} \times EF_{grid}$

Dengan:

- $A_{electricity}$: konsumsi listrik dalam kWh.
- EF_{grid}: faktor emisi yang sesuai, dalam tCO_2e/kWh.
- E_{Scope2}: emisi dalam tCO_2e.

Rumus dan metode final harus mengikuti metodologi sumber data yang digunakan. Jangan mencampurkan pendekatan berbasis lokasi dan berbasis pasar jika inputnya tidak sesuai.

D. Penanganan ketidakpastian

Setiap driver memiliki salah satu status:

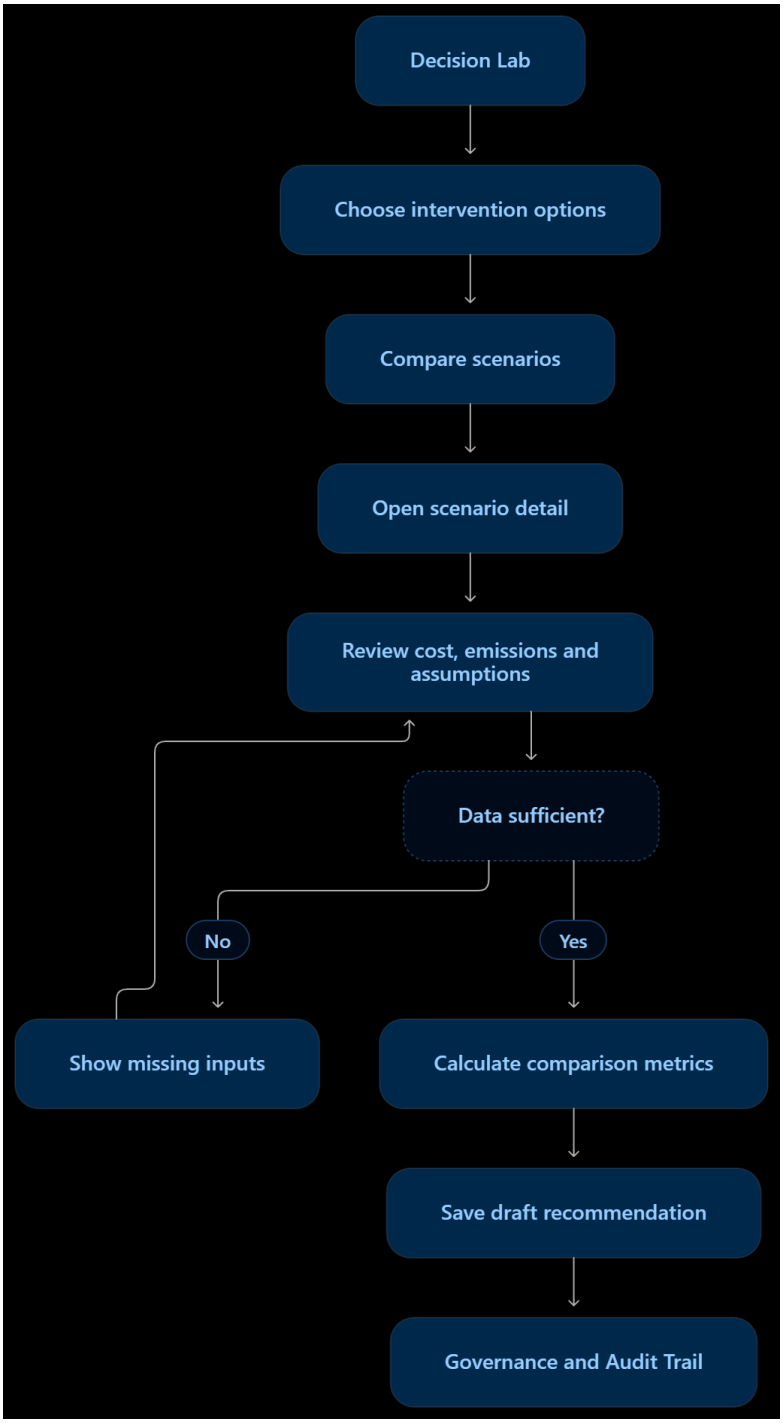
- Verified: didukung data dan metode yang tersedia.
- Estimated: hasil perhitungan dengan asumsi eksplisit.
- Unresolved: penyebab belum dapat ditentukan.
- Not applicable: driver tidak relevan.

Jika data konsumsi listrik tidak tersedia, sistem tidak boleh mengklaim perubahan emisi disebabkan konsumsi listrik hanya dari angka emisi agregat.

E. Acceptance criteria

- Filter periode mengubah grafik dan tabel.
- Nilai grafik dapat ditelusuri ke tabel sumber.
- Unit ditampilkan pada seluruh visual.
- Waterfall tidak mengarang kontribusi driver.
- Metode dan asumsi perhitungan dapat dibuka.
- Status ketidakpastian terlihat oleh pengguna.

Page 05 Carbon Decision Lab



Priority P1

Tujuan halaman

Membantu pengguna membandingkan intervensi dekarbonisasi berdasarkan potensi pengurangan emisi, biaya, kelayakan, dan kualitas data, tanpa mengklaim rekomendasi sebagai keputusan final.

A. Struktur section

Section	Konten
Decision context	Periode analisis, baseline emisi, target atau constraint
Scenario cards	Opsi intervensi yang dibandingkan
Comparison table	tCO_2e, biaya, waktu, kelayakan, status data
Cost-effectiveness chart	Biaya per tCO_2e yang berpotensi dihindari
Assumption panel	Input, sumber, dan asumsi perhitungan
Recommendation panel	Ranking berbasis kriteria dan trade-off
Save scenario	Menyimpan skenario untuk simulasi demo

B. Data model opsi intervensi

```
None
type DecarbonizationOption = {
  id: string;
  name: string;
  description: string;
  estimatedReductionTco2e: number | null;
  implementationCostIdr: number | null;
  annualOperatingCostIdr: number | null;
  implementationMonths: number | null;
  feasibility: "high" | "medium" | "low" | "unknown";
  evidenceStatus: "verified" | "estimated" | "unresolved";
  assumptions: string[];
  sourceRefs: string[];
};
```

C. KPI per opsi

- Estimasi pengurangan emisi, tCO_2e per tahun.
- Biaya implementasi.

- Biaya operasional tahunan.
- Biaya per tCO_2e yang dihindari.
- Estimasi waktu implementasi.
- Feasibility rating.
- Evidence status.

Rumus sederhana biaya efektivitas:

$$C_{pertCO_2e} = \frac{Biayayangrelevan}{Penguranganemisitahunan}$$

Jangan menghitung rasio jika pengurangan emisi bernilai nol atau tidak diketahui. Pastikan biaya dan horizon waktu yang dibandingkan konsisten. Jika biaya implementasi satu kali dibandingkan dengan pengurangan tahunan, labeli metriknya secara eksplisit.

D. Interaksi

1. Pengguna memilih minimal dua opsi.
2. Pengguna membuka asumsi masing-masing.
3. Pengguna mengubah input simulasi jika fitur tersebut tersedia.
4. Sistem menghitung ulang nilai yang terdampak.
5. Sistem mengurutkan opsi berdasarkan kriteria yang dipilih.
6. Pengguna menyimpan hasil sebagai draft rekomendasi.

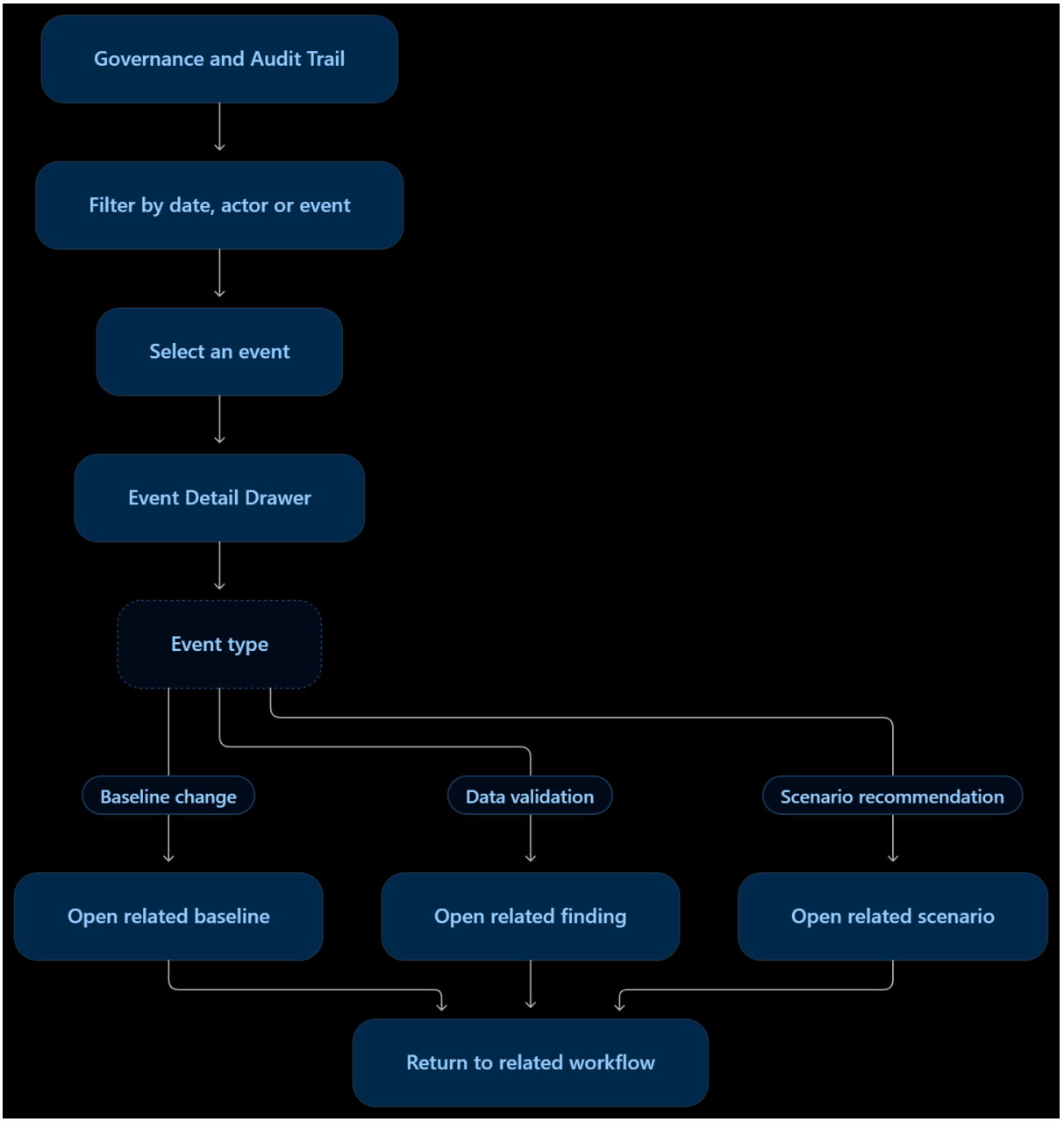
E. Business rules

- Tidak ada rekomendasi yang disajikan sebagai kepastian jika input masih estimasi.
- Ranking harus menjelaskan kriteria yang digunakan.
- Pengguna dapat melihat trade-off antara biaya, dampak, dan kelayakan.
- Opsi dengan data yang tidak memadai harus ditandai.
- Keputusan final tetap berada pada pihak berwenang.

F. Acceptance criteria

- Pengguna dapat membandingkan minimal dua opsi.
- Nilai biaya dan emisi konsisten dengan input.
- Perubahan input memperbarui kalkulasi terkait.
- Asumsi dan sumber dapat dilihat.
- Ranking dapat dijelaskan dan direproduksi.
- Sistem tidak mengklaim penghematan aktual dari simulasi.

Page 06 Governance & Audit Trail



Priority P1

Tujuan halaman

Memberi jejak aktivitas yang dapat ditelusuri untuk perubahan data, proses review, dan keputusan yang dibuat dalam aplikasi.

A. Struktur section

- Summary: total events, pending reviews, approved changes.
- Filter: tanggal, user role, event type, record ID.
- Activity log table.

- Event detail drawer.
- Approval history.
- Role and permission overview.

B. Kolom audit log

Field	**Definisi**
Event ID	ID unik aktivitas
Timestamp	Waktu aktivitas
Actor	Pengguna atau role simulasi
Action	Create, update, review, approve, reject
Object	Record atau baseline yang terdampak
Previous state	Status atau nilai sebelumnya
New state	Status atau nilai setelah perubahan
Reason	Alasan aktivitas
Related evidence	Referensi bukti atau dokumen

C. Aturan audit

- Perubahan penting harus menghasilkan event log.
- Log tidak boleh diedit melalui UI biasa.
- Perubahan nilai harus menyimpan nilai sebelumnya dan sesudahnya.
- Approval dan rejection harus mencatat aktor, waktu, dan catatan.
- Demo tidak boleh menyebut log frontend sebagai sistem audit yang tahan manipulasi atau memenuhi standar keamanan produksi.

D. Acceptance criteria

- Perubahan baseline menghasilkan audit event.
- Approval/rejection menghasilkan audit event.
- Filter log bekerja.
- Event detail menampilkan nilai sebelum dan sesudah.

- Log terhubung dengan record atau baseline terkait.
- Status simulasi ditampilkan secara jujur.